Caseoppgave – Utvikler i Omnium

Generell informasjon

Caset er laget for å gi oss et innblikk i hvordan du tenker og tilnærmer deg problemstillinger som ligner på dem vi møter i hverdagen hos Omnium. I dette caset ber vi deg løse åtte mindre programmeringsoppgaver. På den måten får vi innsikt i hvordan du tenker, uten at det krever for mye av tiden din. Caset er fiktivt og er kun laget til bruk i denne rekrutteringsprosessen. Vi håper du synes det er gøy å løse caset!

Instruksjoner

Format

- Caset skal løses i .NET.
- Vi anbefaler deg å bruke JetBrains Rider eller Visual Studio for å løse oppgaven.
    - Visual Studio Community kan lastes ned gratis, og JetBrains Rider tilbyr en 30-dagers gratis prøveperiode. Hos Omnium benytter vi primært JetBrains Rider.
- For enkelhetens skyld skal oppgave 4 til 8 bruke GetOrders som grunnlag for data. Du kan da godt kalle på GetOrders i hver enkelte metode – akkurat dette er ikke så viktig.

Estimert tidsforbruk

2–4 timer.

Innlevering

Når du har fullført alle oppgavene, ber vi deg vennligst samle løsningen i en zip-fil, laste den opp på for eksempel Google Drive, og gi tilgang til rekrutterende leder Sveinung Sørsdal-Myrlid (**sveinung@omnium.no**). Caset må ferdigstilles og lastes opp **senest 24 timer før intervjuet**.

Om det skulle oppstå spørsmål, eller noe føles uklart, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss. Lykke til!

Oppgavene

Oppgave 1 – Order

- Opprett en klasse «Order».
    - Denne skal minst inneholde OrderId, CustomerId, CustomerName, Total og en liste av varelinjer av type OrderLine.
    - OrderLine skal minst bestå av Quantity, Price, OrderLineId, ProductName, ProductId.

Oppgave 2 – GetOrders

- Lag en metode som returnerer en liste av ordreobjekter.
    - Du kan enten hardkode objektene, lage en metode som genererer tilfeldig ordredata, hente data fra et API eller fra en database.

Oppgave 3 – CalculateOrderTotal

- Lag en metode som kalkulerer order.Total basert på varelinjers pris og antall.

Oppgave 4 – GetOrder

- Lag en metode som henter ut en enkelt ordre med en gitt Id.

Oppgave 5 – GetOrdersByCustomerId

- Lag en metode som henter ut alle ordre med en gitt kunde.

Oppgave 6 – GetOrdersByProductId

- Lag en metode som henter ut alle ordre som har en eller flere ordrelinjer med en gitt produkt-Id.

Oppgave 7 – PosOrder

- Opprett en ny klasse «PosOrder» (Point of sales – kassaapparat/terminal). Denne skal inneholde de samme egenskapene som Order, men har i tillegg egenskapen «PosId».
    - Skriv om metodene slik at de også kan benytte av typen PosOrder.

Oppgave 8 – GetTopSellingProducts

- Lag en metode som returnerer de 5 mest solgte produktene, inkludert salgsinntekter per produkt. Velg selv om metoden skal returnere en ny klasse du definerer, en dictionary, value tuple eller lignende.